

Roll No

ME-504 (C)**B.Tech. (Working Professional), V Semester**

Examination, December 2024

Finite Element Method**Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Differentiate between the Local coordinates, Global coordinates and Natural coordinates in Finite Element Method (FEM).

परिमित तत्व विधि (FEM) में स्थानीय निर्देशांक, वैश्विक निर्देशांक और प्राकृतिक निर्देशांक के बीच अंतर करें।

b) What is the Stiffness Matrix? Write the Stiffness Matrix for the beam element.

कठोरता मैट्रिक्स क्या है? बीम तत्व के लिए कठोरता मैट्रिक्स लिखें।

2. a) Describe the use of Skeletal and continuum structures in Finite Element Method.

परिमित तत्व विधि में कंकाल और सातत्य संरचनाओं के उपयोग का वर्णन करें।

b) Mention the difference between Finite element method and Classical method? Write down the element Stiffness matrix for 2-D beam element.

परिमित तत्व विधि और शास्त्रीय विधि के बीच अंतर बताइए। 2-D बीम तत्व के लिए तत्व कठोरता मैट्रिक्स लिखें।

3. a) Derive the Shape functions for a 4 Node (corner) rectangular element using Lagrange method.

लैंग्रेंज विधि का उपयोग करके 4 नोड (कोने) आयताकार तत्व के लिए आकार फंक्शन प्राप्त करें।

b) Describe Galerkin approach and how to use in FEM analysis? Explain the features of Hermitian interpolation function with an example.

गैलरकिन दृष्टिकोण का वर्णन करें और FEM विश्लेषण में इसका उपयोग कैसे करें? हर्मिटियन इंटरपोलेशन फंक्शन की विशेषताओं को एक उदाहरण के साथ समझाइए।

4. a) Discuss the steps involved in the finite element formulation of a physical system. What are its major advantages and limitations?

किसी भौतिक प्रणाली के परिमित तत्व निर्माण में शामिल चरणों पर चर्चा करें। इसके प्रमुख लाभ और सीमाएँ क्या हैं?

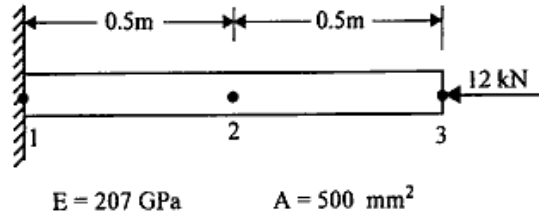
b) Describe 2D rectangular and Triangular elements in Finite element problem formulation.

परिमित तत्व समस्या सूत्रीकरण में 2D आयताकार और त्रिकोणीय तत्वों का वर्णन करें।

[3]

5. a) A steel rod subjected to compression is modeled by two bar elements, as shown in figure. Determine the nodal displacement and the axial stress in each element. What other concern should be examined?

संपीड़न के अधीन एक स्टील रॉड को दो बार तत्वों द्वारा मॉडल किया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। प्रत्येक तत्व में नोडल विस्थापन और अक्षीय तनाव निर्धारित करें। और क्या चिंता जाँच होनी चाहिए?



- b) Discuss the principle of minimum potential energy. What is meant by displacement function? Define Geometric Variance.
- न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा के सिद्धांत पर चर्चा करें। विस्थापन फलन से क्या तात्पर्य है? ज्यामितीय भिन्नता को परिभाषित करें।
6. a) Derive the Constant Strain Triangle (CST) infinite element modeling isoperimetric representation.
- सचित्र सतह पर कॉन्स्टेंट स्ट्रेन ट्राइएंगल (CST) अनंत तत्व मॉडलिंग आइसोपेरिमेट्रिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करें।
- b) Derive the Jacobian for a four-node rectangular element having coordinates (0, 0), (4, 0), (4, 2) and (0, 2).
- निर्देशांक (0, 0), (4, 0), (4, 2) और (0, 2) वाले चार नोड आयताकार तत्व के लिए जैकोबियन व्युत्पन्न करें।

[4]

7. a) Discuss the errors involved in finite element solution with the example of a model second order differential equation in one dimension.

सचित्र सतह पर मॉडल सेकंड के उदाहरण के साथ परिमित तत्व समाधान में शामिल त्रुटियों पर चर्चा करें एक आयाम में अंतर समीकरण को क्रमबद्ध करें।

- b) A composite plane wall consists of three materials with conduction and convective coefficient given as (k_1, k_2, k_3) and (h_1, h_2, h_3) with cross sectional area 'A' each. Find the effective resistance with an analogy to thermal circuit. Develop global matrix for temperature change from 400°C to 100°C from one side of wall to other side.

एक मिश्रित समतल दीवार में चालन और संवहन गुणांक वाली तीन सामग्रियां होती हैं, जिन्हें (k_1, k_2, k_3) और (h_1, h_2, h_3) के रूप में दिया जाता है, जिनमें से प्रत्येक का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र 'A' होता है। थर्मल सर्किट के अनुरूप प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करें। दीवार के एक तरफ से दूसरी तरफ 400°C से 100°C तक तापमान परिवर्तन के लिए वैश्विक मैट्रिक्स विकसित करें।

8. a) Write a detailed note on Derivation of mass matrices for 1D elements with the help of a related examples.
- संबंधित उदाहरणों की सहायता से 1D तत्वों के लिए द्रव्यमान मैट्रिक्स की व्युत्पत्ति पर एक विस्तृत नोट लिखें।
- b) State Kirchhoff's theory and Mindlin theory for plate bending problem. Using four corner nodes plate, explain displacement, rotation, strain force and moments for both.
- प्लेट झुकने की समस्या के लिए किरचॉफ के सिद्धांत और माइंडलिन सिद्धांत का उल्लेख करें। चार कोने वाले नोड्स प्लेट का उपयोग करके, दोनों के लिए विस्थापन, घूर्णन, तनाव बल और क्षणों की व्याख्या करें।
